ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, HỌC KỲ 2025.3 Học phần: Giải tích III. Mã học phần: MI1131 *Thời gian làm bài: 40 phút*	**Họ và tên sinh viên:** ..... MSSV: ..... STT: ..... Mã lớp học: .....

Tổng điểm	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 302 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: *Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi*

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n \cdot v_n)$ hội tụ.

B. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)$ hội tụ.

C. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3u_n + 8v_n)$ phân kì.

D. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n - v_n)$ hội tụ.

Câu 2. Cho chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n = \dfrac{(n+2)!}{n^n 3^n} \forall n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{3}$ thì chuỗi phân kì.

B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ thì chuỗi phân kì.

C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{e}{3}$ thì chuỗi phân kì.

D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{3e}$ thì chuỗi hội tụ.

Câu 3. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln\left(\dfrac{2n+1}{2n-1}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 11$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N \geq \dfrac{e^{11}-1}{1}$. **B.** $N \geq \dfrac{e^{11}-1}{2}$. **C.** $N \geq \dfrac{e^{11}+1}{2}$. **D.** $N \geq \dfrac{e^{11}}{2}$.

Câu 4. Hệ số của x^9 trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{7-6x^3}$ là

A. $\dfrac{216}{343}$. **B.** $-\dfrac{216}{49}$. **C.** $\dfrac{216}{2401}$. **D.** $\dfrac{343}{1296}$.

Câu 5. Cho hai chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$, biết rằng $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = \infty$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2u_n + 5v_n)$ phân kì.

B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = 3$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(5u_n - 6v_n)$ hội tụ.

C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = 0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2u_n + 3v_n)$ hội tụ.

D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} v_n u_n = 0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3u_n - 6v_n)$ hội tụ.

Câu 6. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=5}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+13n+42}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi phân kì.

B. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \dfrac{1}{12}$.

C. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \dfrac{1}{11}$.

D. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = 1$.

Câu 7. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cos\left(\dfrac{7}{3n+4}\right)$. **B.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{n+3}{7n+4}$. **C.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{7}{3n+4}$. **D.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cos\left(\dfrac{n+3}{7n+4}\right)$.

Câu 8. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x) = 4x^2$ khi $x \in (-\pi, \pi)$. Hệ số của $\cos 6x$ trong khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ là

A. $\frac{4}{9}$. **B.** $-\frac{4}{9}$. **C.** 0. **D.** $\frac{2}{9}$.

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(2\sqrt{n+9} - \sqrt{n+10} - \sqrt{n+8}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha > \frac{3}{2}$. **B.** $\alpha > 3$. **C.** $\alpha > \frac{2}{3}$. **D.** $\alpha > \frac{1}{3}$.

Câu 10. Miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+7}{2n+3} \left(\frac{x}{10}\right)^n$ là

A. $(-\infty, -10) \cup (10, \infty)$. **B.** $(-10,\ 10)$. **C.** $(-\infty, -7) \cup (7, \infty)$. **D.** $(-7,\ 7)$.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^{13}\ \forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm số đó?

A. Chuỗi Fourier có dạng $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$.
B. Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.
C. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.
D. $f(x)$ là hàm lẻ.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x - 5\pi)$ là $\frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos nx + d_n \sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hệ số của $\sin 10x$ là - b_{10}.
B. Hệ số của $\cos 3x$ là - a_3.
C. Hệ số của $\sin 11x$ là - b_{11}.
D. Hệ số của $\cos 11x$ là a_{11}.

Câu 13. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$. **B.** $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right)$. **C.** $\sum_{n=2}^{\infty} \cot\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$. **D.** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \sin(2n)}{n^8}$.

Câu 14. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$.
B. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$ hội tụ đến $\frac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$.
C. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$.
D. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.

Câu 15. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 7^n}$ là $[-6, 8)$.
B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 7^{n+1}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{49} \ln \frac{8}{7}$.
C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 7^{n+1}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{7} \ln\left(\frac{8}{7}\right)$.
D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 7^{n+1}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{7} \ln(7)$.

Mã đề thi: 302

ĐÁP ÁN

Thang điểm: 30. Mỗi câu 2 điểm

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n \cdot v_n)$ hội tụ.

B. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)$ hội tụ.

(C) Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3u_n + 8v_n)$ phân kì.

D. Nếu $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n - v_n)$ hội tụ.

Câu 2. Cho chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n = \dfrac{(n+2)!}{n^n 3^n} \forall n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{3}$ thì chuỗi phân kì.

B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ thì chuỗi phân kì.

C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{e}{3}$ thì chuỗi phân kì.

(D) Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{3e}$ thì chuỗi hội tụ.

Câu 3. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln\left(\dfrac{2n+1}{2n-1}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 11$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N \geq \dfrac{e^{11}-1}{1}$.

(B) $N \geq \dfrac{e^{11}-1}{2}$.

C. $N \geq \dfrac{e^{11}+1}{2}$.

D. $N \geq \dfrac{e^{11}}{2}$.

Câu 4. Hệ số của x^9 trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{7-6x^3}$ là

A. $\dfrac{216}{343}$.

B. $-\dfrac{216}{49}$.

(C) $\dfrac{216}{2401}$.

D. $\dfrac{343}{1296}$.

Câu 5. Cho hai chuỗi số dương $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$, biết rằng $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

(A) Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = \infty$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2u_n + 5v_n)$ phân kì.

B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = 3$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(5u_n - 6v_n)$ hội tụ.

C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = 0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2u_n + 3v_n)$ hội tụ.

D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} v_n u_n = 0$ thì $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(3u_n - 6v_n)$ hội tụ.

Câu 6. Cho chuỗi số $\sum\limits_{n=5}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+13n+42}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi phân kì.

B. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \dfrac{1}{12}$.

(C) Chuỗi hội tụ và có tổng $S = \dfrac{1}{11}$.

D. Chuỗi hội tụ và có tổng $S = 1$.

Câu 7. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cos\left(\dfrac{7}{3n+4}\right)$.

B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{n+3}{7n+4}$.

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \dfrac{7}{3n+4}$.

D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cos\left(\dfrac{n+3}{7n+4}\right)$.

Câu 8. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x) = 4x^2$ khi $x \in (-\pi, \pi)$. Hệ số của $\cos 6x$ trong khai triển Fourier $\dfrac{a_0}{2} + \sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ là

(A) $\dfrac{4}{9}$.

B. $-\dfrac{4}{9}$.

C. 0.

D. $\dfrac{2}{9}$.

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(2\sqrt{n+9} - \sqrt{n+10} - \sqrt{n+8}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha > \frac{3}{2}$. **B.** $\alpha > 3$. **C** $\alpha > \frac{2}{3}$. **D.** $\alpha > \frac{1}{3}$.

Câu 10. Miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+7}{2n+3} \left(\frac{x}{10}\right)^n$ là

A. $(-\infty, -10) \cup (10, \infty)$. **B** $(-10,\ 10)$. **C.** $(-\infty, -7) \cup (7, \infty)$. **D.** $(-7,\ 7)$.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^{13}\ \forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm số đó?

A. Chuỗi Fourier có dạng $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$. **B** Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

C. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. **D** $f(x)$ là hàm lẻ.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x - 5\pi)$ là $\frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos nx + d_n \sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hệ số của $\sin 10x$ là - b_{10}. **B** Hệ số của $\cos 3x$ là - a_3.

C Hệ số của $\sin 11x$ là - b_{11}. **D.** Hệ số của $\cos 11x$ là a_{11}.

Câu 13. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$. **B.** $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \sin\left(\frac{1}{n}\right)$. **C.** $\sum_{n=2}^{\infty} \cot\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$. **D** $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \sin(2n)}{n^8}$.

Câu 14. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$. **B** Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$ hội tụ đến $\frac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$.

C Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$. **D.** Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.

Câu 15. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 7^n}$ là $[-6, 8)$.

B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 7^{n+1}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{49} \ln \frac{8}{7}$.

C Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 7^{n+1}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{7} \ln\left(\frac{8}{7}\right)$.

D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 7^{n+1}}$ hội tụ và có tổng bằng $\frac{1}{7} \ln(7)$.